Sistema de Design & Guia de Estilo Web — Fazenda+ / AgroManage

Este documento estabelece as diretrizes de design, tokens visuais, paleta de cores e padrões de interface para o desenvolvimento da plataforma **Web (Next.js / TypeScript)** do ecossistema Fazenda+ / AgroManage.

---

1. Princípios e Filosofia de Design

1. **Agro-fresh & Profissional**: Identidade visual enraizada no agronegócio moderno — tons de verde floresta, sálvia natural e acentos dourados (trigo/milho), combinados com fundos limpos e alto contraste para legibilidade no campo e escritório.
2. **Densidade e Alta Produtividade ("Referência 75%")**: Interfaces ricas em dados, tabelas compactas e uso eficiente do espaço de tela, evitando espaçamentos exagerados e rolagem desnecessária. No desktop, o workspace opera com tipografia base de 87.5% e controles otimizados.
3. **Consistência de Estado**: Todas as páginas e formulários devem implementar explicitamente os estados: *Carregando (`loading`)*, *Erro (`error`)*, *Vazio (`empty`)*, *Somente Leitura (`read-only`)* e *Responsivo*.
4. **Sem hacks de zoom**: A compactação é obtida via classes CSS e tokens (`app-workspace`, `workspace.css`), nunca através de `zoom`, transformações de escala ou hacks no elemento `html`.

---

2. Paleta de Cores (Design Tokens)

2.1 Tema Claro (Padrão do Workspace)

Token CSS	Valor OKLCH / Hex aproximado	Uso Principal
`--background`	`oklch(0.99 0.01 110)` / `#F9FAF6`	Fundo geral da página do workspace
`--foreground`	`oklch(0.22 0.04 150)` / `#142719`	Texto principal e títulos
`--card`	`oklch(1 0 0)` / `#FFFFFF`	Superfície de cartões, tabelas e modais
`--card-foreground`	`oklch(0.22 0.04 150)` / `#142719`	Conteúdo dentro de cards
`--primary`	`oklch(0.48 0.14 145)` / `#1D752D`	Cor primária, botões de ação principal, destaques

Token CSS	Valor OKLCH / Hex aproximado	Uso Principal
`--primary-foreground`	`oklch(0.99 0.01 110)` / `#FFFFFF`	Texto em botões primários
`--secondary`	`oklch(0.95 0.03 140)` / `#EAF2E8`	Fundo de botões secundários, badges sutis
`--secondary-foreground`	`oklch(0.32 0.08 150)` / `#1B5226`	Texto de botões secundários
`--muted`	`oklch(0.96 0.015 130)` / `#EDF2EC`	Fundos desabilitados, bordas de cabeçalho
`--muted-foreground`	`oklch(0.5 0.03 150)` / `#536353`	Textos secundários, legendas e rótulos de data
`--accent`	`oklch(0.93 0.09 95)` / `#F2E7BA`	Acento quente (trigo/colheita)
`--accent-foreground`	`oklch(0.32 0.1 95)` / `#59430A`	Texto sobre acentos
`--border`	`oklch(0.9 0.02 140)` / `#DCE5D8`	Bordas de cards, inputs e divisores
`--input`	`oklch(0.92 0.02 140)` / `#E2E9DF`	Borda padrão de campos de texto
`--ring`	`oklch(0.55 0.14 145)` / `#288E3B`	Anel de foco em acessibilidade

2.2 Estados & Alertas Semânticos

Estado	Token	Valor aproximado	Uso
Sucesso	`--success`	`#228A3C` (`oklch(0.65 0.16 150)`)	Confirmações, fêmeas gestantes/ativas, saldo positivo
Aviso	`--warning`	`#C68A0E` (`oklch(0.78 0.15 75)`)	Pendências, alertas de estoque, datas de carência
Erro / Crítico	`--destructive`	`#BD2E2E` (`oklch(0.6 0.22 27)`)	Despesas, descarte de leite, animais mortos, exclusões
Dourado / Finanças	`--gold`	`#D4A017` (`oklch(0.78 0.15 85)`)	Receitas, indicadores financeiros nobres

2.3 Gradientes & Sombras

```
--gradient-primary: linear-gradient(135deg, #1E7E34, #155724);
--gradient-gold: linear-gradient(135deg, #E5A919, #B88107);
--gradient-card: linear-gradient(180deg, #FFFFFF, #F8FAF7);
--shadow-soft: 0 4px 16px -4px rgba(22, 63, 44, 0.08);
--shadow-elegant: 0 10px 30px -5px rgba(0, 0, 0, 0.05);
```

---

3. Estrutura de Layout e Espaçamento (`app-workspace`)

O shell da aplicação web é estruturado sob a classe raiz `.app-workspace`, que governa as proporções globais:

```
+-------------------------------------------------------------------
---------+
| TopBar (H: 60px) | Menu | Back Button | Search | Notifications | User
Avatar    |
+------------------+------------------------------------------------
---------+
| Sidebar (232px)   | Workspace Content (max-width: 1600px; padding:
clamp(16, 2vw, 28px))|
|                   |
|
| - Operação        | + Page Header (Title, Subtitle, Actions Toolbar)
|
| - Segmentos       | + KPI Cards Grid (4 colunas / 2 colunas)
|
| - Gestão          | + Filters Toolbar & Action Chips
|
| - Inteligência    | + Data Table / Calendar / Cards Grid
|
+------------------+------------------------------------------------
---------+
```

3.1 Regras de Dimensão do Workspace Desktop (≥ 992px)

- **Root Font-Size**: `font-size: 87.5%` aplicado a `html:has(.app-workspace)` (respeita o zoom natural do navegador).
- **Sidebar**: Largura fixa de `232px`.
- **TopBar**: Altura mínima de `60px` com `padding: 10px 24px`.
- **Controles de Formulário (`.form-control`, `.form-select`)**:
  - Altura mínima: `36px`.
  - Fonte: `14px`.
  - Label: `13px` com `font-weight: 600`.
- **Botões (`.btn`)**: Altura mínima de `32px` para botões compactos e `36px` para botões principais.
- **Tabelas (`.agro-table`)**:

- Cabeçalho (`th`): `padding-block: 10px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-transform: uppercase`.
- Linhas (`td`): `padding-block: 8px; font-size: 13.5px; vertical-align: middle`.

3.2 Regras para Telas Menores (< 992px)

- Controles de formulário voltam para `min-height: 44px` e `font-size: 16px` para evitar zoom automático em navegadores mobile.
- A barra lateral recolhe em um Drawer / Overlay ativado pelo botão hambúrguer.

---

4. Tipografia & Hierarquia de Texto

Nível	Tamanho	Peso	Line-Height	Uso
H1	`24px` – `28px`	`800`	`1.2`	Título da página ou módulo
H2	`20px` – `22px`	`700`	`1.3`	Títulos de seções principais
H3	`16px` – `18px`	`700`	`1.35`	Títulos de cards ou agrupadores
Body (Normal)	`14px`	`400` / `500`	`1.5`	Textos corridos, dados de tabela
Label / Subtitle	`13px`	`600`	`1.4`	Rótulos de campos, filtros
Caption / Badge	`11px` – `12px`	`600` / `700`	`1.3`	Badges, datas, notas e contadores

---

5. Padrões de Componentes Web

5.1 Barra de Ferramentas & Filtros (Toolbar Pattern)

Inspirado na página de Agenda e Gestão de Rebanho:

- Navegação de período, seletores de modo e filtros devem residir em uma **única barra compacta e flexível**.
- Não empilhe controles idênticos verticalmente. Utilize grupos horizontais (`d-flex align-items-center gap-2 flex-wrap`).
- Controles de ação primária (ex.: *+ Nova atividade*, *Exportar PDF*) ficam à direita do cabeçalho ou no topo da toolbar.

5.2 Padrão Arquitetural de Navegação & Filtros Operacionais (Inspirado na Agenda)

A tela de Agenda estabeleceu a referência de usabilidade e densidade para todo o sistema. Qualquer nova tela de listagem ou painel operacional deve adotar estes **6 conceitos canônicos**:

```
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------------+
| 1. Toolbar Dimensional:   [ ‹ ]  [ Período / Contexto ]  [ › ]   [
Hoje ]   [ Dia | Semana | Mês ]  |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------------+
| 2. Chips de Filtro:       (• Todas)  (  Tarefas)  (  Rebanho)  (
Lavouras)  [ ☑ Incluir Baixados]|
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------------+
| 3. Ações Contextuais:     [ Fazenda: Santa Maria ▾ ]       [ + Nova
Atividade ]    [ ⟳ Atualizar ] |
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------------+
| 4. Lista / Grid de Dados: (Primeira dobra – visível imediatamente sem
rolagem)                     |
|    +-------------------------------------------------------------------
----------------------+    |
|    | [Nível 1] 14 Nov 2026 · Pasto 04
|    |
|    | [Nível 2] Inseminação Artificial Matriz 0142
|    |
|    | [Nível 3] [• Agendado]  [Protocolo IATF]
|    |
|    +-------------------------------------------------------------------
----------------------+    |
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------------+
```

Conceito 1: Toolbar Dimensional em Linha Única

- Agrupar os eixos de navegação (tempo, lote, fase ou turno) em uma barra contínua: navegação sequencial (`‹` e `›`), atalho ao presente (`Hoje` ou `Mês Atual`) e seletor de granularidade (`Pill Slider`).
- **Como replicar em outros módulos**:
  - **Pecuária de Leite**: `[ ‹ ] [ 12 de Nov ] [ › ] [ Hoje ]` + `[ Manhã | Tarde | Noite | Total ]`.
  - **Manejo de Rebanho**: `[ ‹ ] [ Lote 04 – Recria ] [ › ]` + `[ Animais | Pesagens | Ocorrências ]`.
  - **Financeiro**: `[ ‹ ] [ Novembro 2026 ] [ › ] [ Mês Atual ]` + `[ Realizado | Previsto | DRE ]`.

Conceito 2: Filtros por Chips de Toque Único (*Zero-Click Discovery*)

- Nunca esconda filtros operacionais primários em dropdowns ou menus sanfona.
- Disponha os domínios em pílulas horizontais com estado ativo evidente (`--primary` ou tom suave destacado).
- **Como replicar em outros módulos**:
  - **Clínica Veterinária**: `(• Todas) ( Vacinações) ( Medicações) ( Ocorrências) ( Exames)`.
  - **Estoque & Insumos**: `(• Todos) ( Rações/Concentrados) ( Medicamentos) ( Sêmen) ( Abaixo do Mínimo)`.

- **Gado de Corte / Leite**: `(• Todos) ( Bezerras) ( Novilhas) ( Lactantes) ( Secas) ( Touros)`.

Conceito 3: Retorno com Preservação de Estado (*Stateful Return*)

- Ao navegar para o detalhe (`/item/[id]`) ou formulário de edição, a rota de origem deve passar seus filtros na query URL (`start`, `end`, `domain`, `page`, `search`, `farm`).
- Ao clicar no botão de voltar, a aplicação restaura **exatamente o mesmo estado** da listagem, sem resetar página, data ou filtros.

Conceito 4: Ações Pré-Contextualizadas (*Context-Aware Actions*)

- Botões de inserção (*+ Novo...*) devem herdar os parâmetros em foco na tela no momento do clique.
- Se o usuário está com o dia 15/11 selecionado e clica em *Nova Atividade*, o formulário já abre com `date: '2026-11-15'`. Se está filtrando o *Pasto 02*, o cadastro de lote ou pesagem já vem com aquele pasto pré-selecionado.

Conceito 5: Cartões Escaneáveis em 3 Níveis (*3-Tier Scanable Card*)

Para qualquer listagem (cards ou linhas de tabela com badges):

1. **Nível 1 (Metadado Sutil)**: Data, fazenda, lote ou localização (`font-size: 12px`, `color: var(--muted-foreground)`).
2. **Nível 2 (Identificador Principal)**: Brinco, nome do animal, título da tarefa ou produto (`font-size: 15-16px`, `font-weight: 700`, `color: var(--foreground)`).
3. **Nível 3 (Badge Semântico com Dot Indicator)**: Estado atual (`Concluído`, `Pendente`, `Carência`, `Abaixo do Mínimo`) formatado como pílula elegante.

Conceito 6: Densidade "Above-the-Fold" (Primeira Dobra Útil)

- O conjunto de cabeçalho, toolbar e filtros nunca deve consumir mais do que 25% a 30% da altura da tela.
- Os primeiros cartões ou linhas de dados devem ser visíveis imediatamente na primeira dobra ao carregar a página.

5.3 Cards de Indicadores (KPI Cards)

- Formato compacto: ícone colorido em tom suave (`iconTone`), valor numérico destacado (`20px - 22px`, `font-weight: 800`) e legenda descritiva curta.
- Grade padrão: `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))`.

5.3 Tabelas de Dados

- Sempre encapsuladas em contêiner com rolagem horizontal controlada (`.table-responsive`).
- Manter paginação fixa ao final da tabela com contagem clara (*"Página X de Y · Total de Z registros"*).

---

6. Diretrizes de Estética Lovable / SaaS Moderno

Para que qualquer nova tela atinja o padrão visual sofisticado e moderno (estilo **Lovable / Linear**), aplique as seguintes regras:

6.1 Profundidade, Vidro e Cartões

- **Fundo vs Card**: O fundo do workspace nunca é cinza opaco puro, mas um tom suave bio-neutro (`oklch(0.99 0.01 110)` / `#F9FAF6`). Os cards devem ser branco puro (`#FFFFFF`).
- **Borda de Alta Fidelidade**: Em vez de bordas duras, use bordas com leve transparência:

```
border: 1px solid rgba(22, 63, 44, 0.08); /* Ou var(--border) */
border-radius: 14px;
```

- **Sombras Multicamadas**:

```
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.03), 0 6px 16px -4px rgba(22,
63, 44, 0.05);
```

- **Vidro Sutil (Glassmorphism)** em barras flutuantes, filtros fixos ou modais:

```
background: rgba(255, 255, 255, 0.85);
backdrop-filter: blur(12px);
border-bottom: 1px solid rgba(22, 63, 44, 0.07);
```

6.2 Tipografia Sofisticada

- **Títulos**: Use tracking levemente reduzido para conferir acabamento tipográfico editorial:

```
letter-spacing: -0.025em;
font-weight: 700;
```

- **Métricas e Valores Numéricos**: Use obrigatoriamente números tabulares para que dígitos não oscilem ou desalinhem:

```
font-variant-numeric: tabular-nums;
font-feature-settings: "tnum";
```

6.3 Pílulas de Status com Indicador "Dot"

Substitua badges maciços pesados por pílulas suaves com ponto indicador:

```css
.status-pill {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 3px 10px;
  border-radius: 9999px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  background: var(--status-bg);
  color: var(--status-text);
  border: 1px solid var(--status-border);
}

.status-pill::before {
  content: "";
  width: 6px;
  height: 6px;
  border-radius: 50%;
  background-color: currentColor;
}
```

6.4 Ícones em Contêineres Temáticos (Squircle Icon Tile)

Ícones nunca soltos sem hierarquia; use contêineres arredondados em cores pastéis:

- **Agrícola/Rebanho**: Fundo `#EFF6E6`, ícone verde floresta `#1B5226`.
- **Financeiro**: Fundo `#FEF9E7`, ícone dourado/âmbar `#8F660A`.
- **Agenda/Tarefas**: Fundo `#EBF5FF`, ícone azul ardósia `#1C4F82`.
- **Saúde/Reprodução**: Fundo `#FDF2F4`, ícone vinho/rosé `#8F1D35`.

6.5 Microinterações e Feedback

- Hover suave nos cartões e botões:

```css
transition: transform 0.15s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), box-
shadow 0.15s ease, border-color 0.15s ease;
&:hover {
  transform: translateY(-1px);
  box-shadow: 0 4px 20px -4px rgba(22, 63, 44, 0.09);
}
```

---

7. Compatibilidade Mobile Web (Safari iOS & Chrome Android)

Ao acessar o sistema web através de navegadores em smartphones e tablets, as seguintes regras são obrigatórias:

7.1 Prevenção de Auto-Zoom no iOS Safari

- Todos os campos de texto (`input`, `select`, `textarea`) devem ter **`font-size: 16px`** em viewports menores que 992px (`@media (max-width: 991.98px)`).
- Fontes abaixo de 16px acionam o zoom forçado do Safari no iOS, quebrando o layout do usuário e desalinhando botões fixos.

7.2 Insets de Área Segura (Notches & Home Bar)

- Elementos fixos no topo ou no rodapé (modais, menus mobile, barras de ação) devem respeitar as variáveis de ambiente CSS:

```
padding-top: max(12px, env(safe-area-inset-top));
padding-bottom: max(16px, env(safe-area-inset-bottom));
padding-left: max(16px, env(safe-area-inset-left));
padding-right: max(16px, env(safe-area-inset-right));
```

7.3 Alturas Dinâmicas do Viewport (`dvh`)

- Para telas de altura total (ex: telas de login, bloqueios, formulários em tela cheia), use **`100dvh`** em vez de `100vh`. Isso evita que a barra de endereços do Safari/Chrome esconda ou empurre botões de ação para fora da tela.

7.4 Toques Rápidos e Eliminação de Hover em Touch

- **Touch Action**: Aplique `touch-action: manipulation` em botões e links para remover o delay de 300ms de duplo toque no Safari móvel.
- **Isolamento de Hover**: Animações de `:hover` devem ser envolvidas em `@media (hover: hover)`, impedindo que estilos de hover fiquem "presos" após um toque em telas touch.

---

8. Regras de Ouro para o Desenvolvimento Web

1. **Reutilize `app-workspace`**: Sempre envolva as páginas autenticadas na estrutura padrão.
2. **Sem classes inline arbitrárias para tamanhos**: Utilize os tokens de espaçamento e classes do Bootstrap/CSS Modules já aprovados.
3. **Consistência de Linguagem**: Utilize sempre `useOrganizationLocale()` com `t("chave")` para strings visíveis ao usuário.
4. **Isolamento de Tenant**: Garanta que seletores de fazenda (`FarmContext`) atualizem o estado sem alterar o escopo organizacional seguro.